



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA  
CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE  
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

## CASOS DE USO

RATEIO - Sistema de Divisão de Despesas

**MARCOS VINICIUS DA SILVA BETONI**  
**FELIPE WUNDER GIOVANELI**

**PRESIDENTE PRUDENTE - 2026**

# 1 Introdução

## 1.1 Propósito do documento de requisitos

Este documento visa especificar os requisitos de software para o sistema de Rateio de despesas. O objetivo é fornecer uma descrição detalhada das funcionalidades, comportamentos e restrições do sistema, servindo como base para a equipe de desenvolvimento e avaliação do professor.

## 1.2 Escopo do produto

O software é uma plataforma colaborativa que permite que os usuários registrem gastos em grupo, adicionem contribuintes e calculem automaticamente, ou manualmente, a divisão dos valores. O sistema também gerencia o status de pagamento de cada participante, promovendo transparência e facilitando a cobrança de dívidas.

## 1.3 Definições, acrônimos e abreviações

Despesa: um gasto financeiro registrado no sistema.

Contribuinte: Usuário envolvido em uma despesa na qual deve pagar parte do valor.

Criador: Usuário que registrou a Despesa, o credor do valor.

RF: Requisito Funcional.

RNF: Requisito Não Funcional.

## 1.4 Referências

## 1.5 Visão geral de restante do documento

# 2 Descrição Geral

## 2.1 Perspectiva do produto

O sistema será uma aplicação independente. Ele atuará como uma ferramenta de gestão financeira em grupo, sem necessidade inicial de integração com sistemas bancários externos (as operações são realizadas a partir da análise do Criador sobre o comprovante que cada Contribuinte anexar).

## 2.2 Funcionalidades do produto

O sistema oferecerá funcionalidades para a manutenção de perfis de usuário, organização de grupos de despesas e registro de gastos coletivos. Inclui capacidades para o cálculo de rateio entre participantes e o monitoramento do status de quitação de débitos, permitindo a visualização consolidada de saldos.

## 2.3 Características do usuário

O público-alvo abrange jovens adultos, estudantes, colegas de apartamento, viajantes ou e até mesmo pessoas que simplesmente só saíram juntas. É esperado que os usuários tenham familiaridade básica com aplicativos de smartphone e compreensão fundamental de conceitos de débito e crédito."

## 2.4 Restrições gerais

R2.4.1 – O sistema deve ser operado exclusivamente em dispositivos móveis.

R2.4.2 – O sistema deve estar em conformidade com as diretrizes de interface da plataforma mobile utilizada.

R2.4.3 – O sistema deve exigir conexão com a internet para a sincronização de dados entre usuários.

R2.4.4 – O sistema deve ser desenvolvido sem custos de licenciamento de software para a equipe.

R2.4.5 – O sistema deve suportar apenas a língua portuguesa.

R2.4.6 – O sistema deve garantir a persistência dos dados em conformidade com a legislação vigente de proteção de dados.

## 2.5 Suposições e dependências

R2.5.1 – O sistema deve pressupor a existência de uma conexão ativa com a internet para a persistência de dados em ambiente de nuvem.

R2.5.2 – O sistema deve depender da disponibilidade de memória RAM mínima de [X MB] para a execução estável da interface.

R2.5.3 – O sistema deve assumir que o dispositivo móvel possui o sistema operacional [Android/iOS] em versão superior a [X].

R2.5.4 – O sistema deve pressupor que o dispositivo dispõe de hardware de captura de imagem para o registro de comprovantes.

R2.5.5 – O sistema deve depender de serviços de terceiros para o envio de notificações push sobre novas despesas.

R2.5.6 – O sistema deve assumir que o usuário possui uma conta de e-mail ativa para a realização do cadastro e recuperação de acesso.

R2.5.7 – O sistema deve pressupor que as configurações de data e hora do dispositivo estejam sincronizadas com a rede para garantir a precisão dos registros financeiros.

R2.5.8 – O sistema deve depender de serviços de geolocalização ativos caso o usuário opte por registrar o local do gasto.

## 3 Requisitos Específicos

### 3.1 Requisitos Funcionais (RF)

#### Módulo de Acesso e Perfil do Usuário

##### [Entrada]

R3.1.1 – O sistema deve permitir a entrada do nome do usuário para a realização do registro. (E)

R3.1.2 – O sistema deve permitir a entrada de um endereço de e-mail para identificação única. (E)

R3.1.3 – O sistema deve permitir a entrada de uma credencial de acesso numérica ou alfanumérica. (E)

R3.1.4 – O sistema deve permitir a entrada de uma imagem de perfil através da câmera ou galeria do dispositivo. (E)

##### [Processamento]

R3.1.5 – O sistema deve validar se o formato do e-mail inserido respeita o padrão técnico (usuario@dominio.com). (O)

R3.1.6 – O sistema deve verificar a existência prévia do e-mail na base de dados antes de efetivar o registro. (O)

R3.1.7 – O sistema deve realizar a cifragem da credencial de acesso antes da sua persistência. (O)

R3.1.8 – O sistema deve autenticar o usuário através da comparação das credenciais inseridas com os dados persistidos. (O)

[Saída]

R3.1.9 – O sistema deve exibir uma mensagem de confirmação após a conclusão do registro de usuário. (E)

R3.1.10 – O sistema deve apresentar alertas visuais em caso de erro na validação de dados de entrada. (E)

R3.1.11 – O sistema deve exibir o perfil do usuário com as informações persistidas após a autenticação. (E)

## **Módulo de Grupos de Rateio**

[Entrada]

R3.1.12 – O sistema deve permitir a entrada de um nome para a identificação do grupo de despesas. (E)

R3.1.13 – O sistema deve permitir a seleção de contatos para envio de convites ao grupo. (E)

R3.1.14 – O sistema deve permitir a entrada de uma imagem representativa para o grupo. (E)

[Processamento]

R3.1.15 – O sistema deve gerar um código de identificação único para cada grupo criado para fins de busca. (O)

R3.1.16 – O sistema deve vincular o criador do grupo como o administrador do mesmo por padrão. (O)

[Saída]

R3.1.17 – O sistema deve exibir a lista de membros vinculados dentro da interface do grupo. (E)

R3.1.18 – O sistema deve disponibilizar um link de convite para compartilhamento em ferramentas externas. (E)

## **Módulo de Registro de Despesas**

### **[Entrada]**

R3.1.19 – O sistema deve permitir a entrada do valor monetário total do gasto realizado. (E)

R3.1.20 – O sistema deve permitir a entrada de uma descrição textual para identificar a despesa. (E)

R3.1.21 – O sistema deve permitir a seleção da data da despesa através de um calendário nativo. (E)

R3.1.22 – O sistema deve permitir a entrada da imagem do comprovante fiscal utilizando a câmera. (E)

R3.1.23 – O sistema deve permitir a seleção dos usuários participantes do rateio naquela despesa. (E)

### **[Processamento]**

R3.1.24 – O sistema deve calcular a divisão proporcional do valor total com base no número de participantes selecionados. (O)

R3.1.25 – O sistema deve validar se a soma das parcelas individuais é idêntica ao valor total informado. (O)

R3.1.26 – O sistema deve persistir a despesa vinculando-a ao grupo e ao usuário credor. (O)

[Saída]

R3.1.27 – O sistema deve apresentar um alerta de confirmação após o registro bem-sucedido dos dados. (E)

R3.1.28 – O sistema deve exibir o saldo individual atualizado de cada participante após a inserção da despesa. (E)

### **Módulo de Liquidação de Pendências (Pagamentos)**

[Entrada]

R3.1.29 – O sistema deve permitir a seleção de uma despesa específica para o registro de pagamento. (E)

R3.1.30 – O sistema deve permitir a inserção do valor pago (quitação total ou parcial) pelo usuário devedor. (E)

R3.1.31 – O sistema deve permitir a entrada da imagem do comprovante de transferência bancária através da galeria ou câmera. (E)

[Processamento]

R3.1.32 – O sistema deve subtrair o valor informado do saldo devedor do usuário no grupo correspondente. (O)

R3.1.33 – O sistema deve validar se o valor do pagamento não excede a dívida total do usuário na despesa selecionada. (O)

R3.1.34 – O sistema deve alterar o status da participação do usuário na despesa para "Quitado" quando o saldo chegar a zero. (O)

R3.1.35 – O sistema deve verificar a autenticidade da sessão do usuário antes de registrar a transação. (O)

[Saída]

R3.1.36 – O sistema deve exibir um comprovante digital interno de registro de pagamento. (E)

R3.1.37 – O sistema deve enviar uma notificação push ao usuário credor informando sobre o novo pagamento a ser validado. (E)

R3.1.38 – O sistema deve atualizar visualmente o gráfico de saldo do grupo para todos os participantes. (E)

## **Módulo de Consultas e Relatórios Financeiros**

[Entrada]

R3.1.39 – O sistema deve permitir a seleção de filtros por período cronológico (data inicial e final). (E)

R3.1.40 – O sistema deve permitir a seleção de filtros por categoria de despesa (ex: mercado, lazer, aluguel). (E)

R3.1.41 – O sistema deve permitir a escolha de um membro específico do grupo para visualizar o histórico de interações financeiras. (E)

[Processamento]

R3.1.42 – O sistema deve consolidar a soma de todos os créditos e débitos do usuário no período selecionado. (O)

R3.1.43 – O sistema deve agrupar as despesas por categoria para a geração de estatísticas de consumo. (O)

R3.1.44 – O sistema deve calcular o balanço geral líquido do usuário em todos os grupos ativos. (O)

[Saída]

R3.1.45 – O sistema deve exibir gráficos de pizza ou barras com a distribuição percentual dos gastos por categoria. (E)

R3.1.46 – O sistema deve apresentar uma lista cronológica de atividades financeiras recentes. (E)

R3.1.47 – O sistema deve permitir a exportação dos dados do relatório em formato de documento portátil (PDF). (E)

### **Módulo de Segurança e Recuperação de Acesso**

[Entrada]

R3.1.48 – O sistema deve permitir a entrada do endereço de e-mail cadastrado para solicitação de recuperação de senha. (E)

R3.1.49 – O sistema deve permitir a entrada de um código de verificação temporário enviado ao e-mail do usuário. (E)

R3.1.50 – O sistema deve permitir a inserção de uma nova credencial de acesso alfanumérica. (E)

[Processamento]

R3.1.51 – O sistema deve validar a autenticidade do código de verificação comparando-o com o token gerado no servidor. (O)

R3.1.52 – O sistema deve invalidar a sessão atual do usuário em todos os dispositivos após a troca de senha. (O)

R3.1.53 – O sistema deve verificar se a nova senha é diferente das últimas três senhas utilizadas (histórico de segurança). (O)

[Saída]

R3.1.54 – O sistema deve enviar um e-mail automático contendo as instruções e o link/código para redefinição de acesso. (E)

R3.1.55 – O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de alteração de senha bem-sucedida. (E)

## **Módulo de Administração de Membros e Grupos**

[Entrada]

R3.1.56 – O sistema deve permitir que o administrador do grupo selecione um membro para remoção. (E)

R3.1.57 – O sistema deve permitir que um membro solicite a saída voluntária de um grupo de rateio. (E)

[Processamento]

R3.1.58 – O sistema deve validar se o usuário a ser removido possui saldo zerado (sem dívidas ou créditos pendentes) antes de efetivar a exclusão. (O)

R3.1.59 – O sistema deve impedir a exclusão do último administrador do grupo sem que a posse seja transferida a outro membro. (O)

[Saída]

R3.1.60 – O sistema deve emitir uma notificação para todos os membros informando a alteração na composição do grupo. (E)

[Entrada]

R3.1.61 – O sistema deve permitir que o usuário ative ou desative as notificações de lembrete de vencimento. (E)

R3.1.62 – O sistema deve permitir que o usuário defina a frequência (diária, semanal) para o recebimento de resumos de saldo. (E)

[Processamento]

R3.1.63 – O sistema deve verificar diariamente a existência de despesas pendentes com data de vencimento próxima. (O)

R3.1.64 – O sistema deve filtrar os destinatários de notificações de cobrança para incluir apenas usuários com saldo devedor. (O)

R3.1.65 – O sistema deve validar a preferência de notificação do usuário antes de realizar o disparo de alertas push. (O)

[Saída]

R3.1.66 – O sistema deve enviar uma notificação push imediata quando um novo gasto for registrado em um grupo do usuário. (E)

R3.1.67 – O sistema deve emitir um alerta visual na central de notificações indicando que um pagamento foi validado pelo credor. (E)

R3.1.68 – O sistema deve apresentar um resumo semanal de atividades financeiras através de notificação interna. (E)

## **Módulo de Configurações e Manutenção de Dados**

[Entrada]

R3.1.69 – O sistema deve permitir a alteração do nome de exibição e foto de perfil do usuário. (E)

R3.1.70 – O sistema deve permitir a entrada de uma solicitação para exportação integral dos dados do usuário (LGPD). (E)

R3.1.71 – O sistema deve permitir a entrada da confirmação de exclusão permanente da conta. (E)

[Processamento]

R3.1.72 – O sistema deve processar a remoção lógica (soft delete) dos dados pessoais para manter a integridade do histórico de despesas dos grupos. (O)

R3.1.73 – O sistema deve converter as moedas estrangeiras para a moeda padrão do grupo (Real) utilizando API de câmbio. (O)

R3.1.74 – O sistema deve verificar se o usuário possui grupos ativos com saldo pendente antes de permitir a exclusão da conta. (O)

[Saída]

R3.1.75 – O sistema deve exibir uma mensagem de erro caso o usuário tente excluir a conta possuindo dívidas em aberto. (E)

R3.1.76 – O sistema deve apresentar um relatório de confirmação das alterações realizadas nas configurações de privacidade. (E)

## 3.2 Requisitos Não Funcionais (NF)

|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.1</b>                                                                                                        |
| <b>Atributo</b>   | <b>Portabilidade (Plataforma)</b>                                                                                    |
| <b>Vínculo</b>    | Para o Sistema Global (Mobile)                                                                                       |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve ser operável em dispositivos móveis com sistema operacional Android (versão 10+) ou iOS (versão 15+). |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                   |

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | <b>R3.2.2</b>                                                                                          |
| <b>Atributo</b>  | <b>Idioma e Localização</b>                                                                            |
| <b>Vínculo</b>   | Para o Sistema Global                                                                                  |
| <b>Descrição</b> | Toda a interface, mensagens de erro e relatórios devem ser apresentados em Língua Portuguesa (Brasil). |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b> |
|-------------------|--------------------|

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.3</b>                                                                                                                 |
| <b>Atributo</b>   | <b>Segurança (Confidencialidade)</b>                                                                                          |
| <b>Vínculo</b>    | Para <b>UC01 (Realizar Cadastro)</b>                                                                                          |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve assegurar a proteção das credenciais de acesso através de métodos de criptografia ou codificação irreversível. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                            |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>ID</b>       | <b>R3.2.4</b>                         |
| <b>Atributo</b> | <b>Desempenho (Tempo de Resposta)</b> |
| <b>Vínculo</b>  | Para <b>UC02 (Realizar Login)</b>     |

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>  | O tempo de resposta para a autenticação do usuário não deve exceder 5 segundos sob conexão estável. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                  |

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.5</b>                                                                                                      |
| <b>Atributo</b>   | <b>Usabilidade (Metáfora da Interface)</b>                                                                         |
| <b>Vínculo</b>    | Para <b>UC06 (Registrar Despesa)</b>                                                                               |
| <b>Descrição</b>  | A entrada de dados deve ser baseada em formulários nativos, utilizando o teclado numérico para valores monetários. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                 |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>ID</b> | <b>R3.2.6</b> |
|-----------|---------------|

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributo</b>   | <b>Acessibilidade Visual</b>                                                                                        |
| <b>Vínculo</b>    | Para <b>UC08 (Acompanhar Saldos)</b>                                                                                |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve utilizar uma saída colorida para diferenciar saldos credores (verde) de saldos devedores (vermelho). |
| <b>Prioridade</b> | <b>Desejável</b>                                                                                                    |

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.7</b>                                                                             |
| <b>Atributo</b>   | <b>Segurança (Privacidade)</b>                                                            |
| <b>Vínculo</b>    | Para <b>UC03 (Visualizar Perfil)</b>                                                      |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve ocultar caracteres de senhas e dados sensíveis durante a exibição em tela. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                        |

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.8</b>                                                                                          |
| <b>Atributo</b>   | <b>Robustez (Tratamento de Falhas)</b>                                                                 |
| <b>Vínculo</b>    | Para <b>UC06 (Registrar Despesa)</b>                                                                   |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve garantir a integridade do registro caso a conexão caia durante o upload do comprovante. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                     |

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>ID</b>       | <b>R3.2.09</b>                       |
| <b>Atributo</b> | <b>Confiabilidade (Integridade)</b>  |
| <b>Vínculo</b>  | Para <b>UC06 (Registrar Despesa)</b> |

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve assegurar que o registro de despesa seja concluído sem perda de dados em caso de fechamento inesperado do app. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                            |

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.10</b>                                                                                        |
| <b>Atributo</b>   | <b>Desempenho de Carga</b>                                                                            |
| <b>Vínculo</b>    | Para <b>UC05 (Gerenciar Membros)</b>                                                                  |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve suportar a listagem fluida de grupos com até 100 membros sem travamentos na interface. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                    |

|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>ID</b> | <b>R3.2.11</b> |
|-----------|----------------|

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributo</b>   | <b>Estética e Design</b>                                                                          |
| <b>Vínculo</b>    | Para o Sistema Global                                                                             |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve seguir o guia de estilos definido para manter a identidade visual da marca RATEIO. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Desejável</b>                                                                                  |

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.12</b>                                                                                                     |
| <b>Atributo</b>   | <b>Usabilidade (Feedback)</b>                                                                                      |
| <b>Vínculo</b>    | Para o Sistema Global                                                                                              |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve fornecer mensagens de erro claras ao usuário quando houver falha na inserção de valores monetários. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.13</b>                                                                                                                                 |
| <b>Atributo</b>   | <b>Usabilidade (Estética)</b>                                                                                                                  |
| <b>Vínculo</b>    | Para o Sistema Global                                                                                                                          |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve apresentar uma interface limpa e intuitiva, seguindo padrões de design mobile para minimizar a curva de aprendizado do usuário. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Desejável</b>                                                                                                                               |

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>ID</b>       | <b>R3.2.14</b>                   |
| <b>Atributo</b> | <b>Desempenho (Concorrência)</b> |
| <b>Vínculo</b>  | Para <b>UC04 (Criar Grupo)</b>   |

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve suportar a criação simultânea de grupos por múltiplos usuários sem degradação perceptível na performance da rede. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                               |

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.15</b>                                                                                                   |
| <b>Atributo</b>   | <b>Confiabilidade (Recuperação)</b>                                                                              |
| <b>Vínculo</b>    | Para o Sistema Global                                                                                            |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve ser capaz de retomar o estado anterior da transação em caso de interrupção forçada do aplicativo. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                               |

|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>ID</b> | <b>R3.2.16</b> |
|-----------|----------------|

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributo</b>   | <b>Segurança (Autorização)</b>                                                                                               |
| <b>Vínculo</b>    | Para <b>UC05 (Gerenciar Membros)</b>                                                                                         |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve garantir que apenas o ator definido como Criador (Administrador) tenha permissão para gerar links de convite. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.17</b>                                                                                                                                |
| <b>Atributo</b>   | <b>Usabilidade (Navegação)</b>                                                                                                                |
| <b>Vínculo</b>    | Para <b>UC08 (Acompanhar Saldos)</b>                                                                                                          |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve permitir que o usuário retorne à tela principal a partir de qualquer subnível com apenas um comando de interação (botão Home). |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                                            |

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.18</b>                                                                                                                   |
| <b>Atributo</b>   | <b>Usabilidade (Mensagens de Erro)</b>                                                                                           |
| <b>Vínculo</b>    | Para o Sistema Global                                                                                                            |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve apresentar mensagens de erro em linguagem não técnica, orientando o usuário sobre como proceder em caso de falha. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                               |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>ID</b>       | <b>R3.2.19</b>                    |
| <b>Atributo</b> | <b>Segurança (Sessão)</b>         |
| <b>Vínculo</b>  | Para <b>UC02 (Realizar Login)</b> |

|                   |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve expirar a sessão de autenticação após um período prolongado de inatividade para proteção dos dados financeiros. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                             |

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.20</b>                                                                                                                   |
| <b>Atributo</b>   | <b>Desempenho (Consumo de Dados)</b>                                                                                             |
| <b>Vínculo</b>    | Para <b>UC06 (Registrar Despesa)</b>                                                                                             |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve otimizar o tráfego de dados durante o upload de comprovantes, priorizando o desempenho em redes móveis limitadas. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                               |

|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>ID</b> | <b>R3.2.21</b> |
|-----------|----------------|

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributo</b>   | <b>Confiabilidade (Sincronização)</b>                                                                                                       |
| <b>Vínculo</b>    | Para o Sistema Global                                                                                                                       |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve garantir que despesas registradas em modo offline sejam sincronizadas automaticamente assim que a conexão for restabelecida. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                                          |

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | <b>R3.2.22</b>                                                                                                                       |
| <b>Atributo</b>  | <b>Usabilidade (Ajuda/Suporte)</b>                                                                                                   |
| <b>Vínculo</b>   | Para o Sistema Global                                                                                                                |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve disponibilizar uma seção de "Dúvidas Frequentes" (FAQ) acessível a partir do menu principal sem necessidade de login. |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Prioridade</b> | <b>Desejável</b> |
|-------------------|------------------|

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>         | <b>R3.2.23</b>                                                                                                                      |
| <b>Atributo</b>   | <b>Escalabilidade</b>                                                                                                               |
| <b>Vínculo</b>    | Para o Sistema Global                                                                                                               |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve ser capaz de suportar um aumento no volume de transações e usuários sem perda de integridade nos cálculos de rateio. |
| <b>Prioridade</b> | <b>Obrigatório</b>                                                                                                                  |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>ID</b>       | <b>R3.2.24</b>                 |
| <b>Atributo</b> | <b>Portabilidade (Versões)</b> |

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vínculo</b>    | Para o Sistema Global                                                                                                                      |
| <b>Descrição</b>  | O sistema deve manter a compatibilidade de layout e funções entre diferentes versões estáveis dos sistemas operacionais móveis suportados. |
| <b>Prioridade</b> | Obrigatório                                                                                                                                |

## 4 Apêndices

## 5 Índice

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>1 Introdução</b>                      | <b>2</b> |
| 1.1 Propósito do documento de requisitos | 2        |
| 1.2 Escopo do produto                    | 2        |
| 1.3 Definições, acrônimos e abreviações  | 2        |
| 1.4 Referências                          | 3        |
| 1.5 Visão geral de restante do documento | 3        |
| 2.1 Perspectiva do produto               | 3        |
| 2.2 Funcionalidades do produto           | 3        |
| 2.3 Características do usuário           | 4        |
| 2.4 Restrições gerais                    | 4        |
| 2.5 Suposições e dependências            | 4        |
| <b>3 Requisitos Específicos</b>          | <b>6</b> |
| 3.1 Requisitos Funcionais (RF)           | 6        |
| 3.2 Requisitos Não Funcionais (NF)       | 15       |